

24届强基计划实变函数期中考试

授课老师：王云波

讲解视频：BV1995j63ESa

一、

1. 设集合 $A_{nk} := \{x : f_n(x) \geq k\}$ ($n, k \in \mathbb{N}$), 用其表示集合 $A = \{x : f_n(x) \rightarrow +\infty\}$ 。
2. 设集合 $B_{nk} := \{x : |f_n(x)| \geq k\}$ ($n, k \in \mathbb{N}$), 用其表示集合 $B = \{x : \{f_n(x)\} \text{ 无界}\}$ 。

二、

1. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 若 $\forall x \in \mathbb{R}^n, \exists r_x > 0$, 使得 $A \cap B(x, r_x)$ 可数, 则 A 可数。
2. 设 A 是可数集, 则 A 仅有可数多个有限子集。

三、

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 且对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x : f'(x) = \lambda\}$ 为闭集, 求证 $f'(x)$ 连续。

四、

设 Ω 为任一不可数集, 记

$$\mathcal{A} = \{A \subset \Omega \mid A \text{ 可数或 } A^c \text{ 可数}\},$$

定义集函数

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ 可数}, \\ 1, & A^c \text{ 可数}. \end{cases}$$

求证 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备概率测度空间。

五、

1. 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, Lebesgue测度 $m(A) > 0$, 证明: 存在 $x_1, y_1 \in A$, 使得 $x_1 - y_1 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。
2. 在题设下, 证明存在 $x_2, y_2 \in A$, 使得 $0 \neq x_2 - y_2 \in \mathbb{Q}$ 。

六、

设 $A \subset \mathbb{R}$, Lebesgue测度 $m(A) > 0$, 求证: 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x \in (-\delta, \delta)$, 均有

$$m(A \cap (A + x)) > 0.$$

七、

设 $f_n \xrightarrow{m} f$, 且 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ a.e. ($\forall n \in \mathbb{N}$), 求证 $f_n \rightarrow f$ a.e.

八、

设测度空间上集合 E 满足 $m(E) < \infty$, $f_n \xrightarrow{m} f$, $p > 0$, 求证: $|f_n|^p \xrightarrow{m} |f|^p$ 。